MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA

PITANJA I ODGOVORI

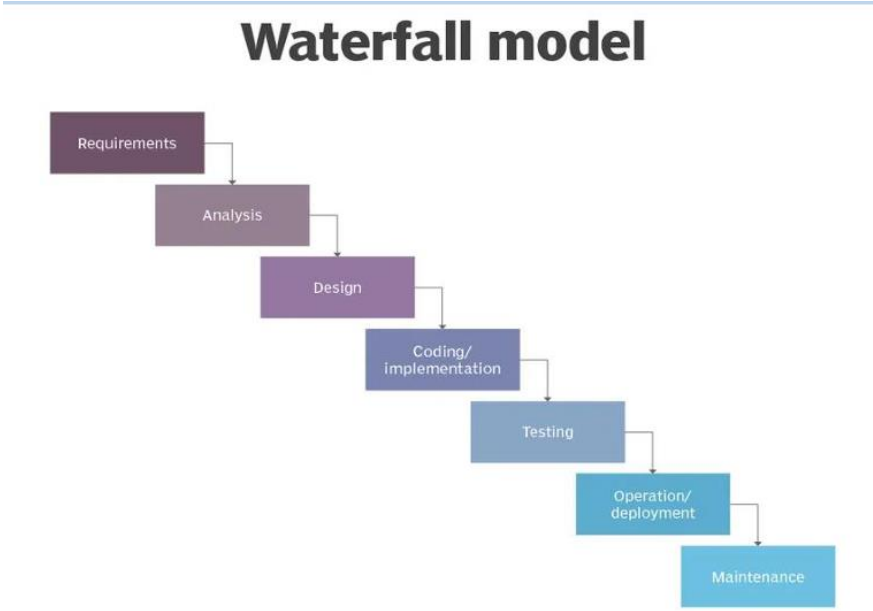
5. METODE RAZVOJA SOFTVERA

1. ŠTA JE ŽIVOTNI CIKLUS RAZVOJA SOFTVERA (SDLC) I KOJE NJEGOVE VARIJANTE POSTOJE?

- Životni ciklus razvoja softvera (*SDLC – System Development Life Cycle*) opisuje „životni vijek“ od nastanka potrebe za softverom, preko implementacije i održavanja, pa sve dok se ne prestane koristiti.
- Model procesa razvoja softvera definira redoslijed razvojnih faza.
- Postoji više varijanti SDLC-a:
  - tradicionalni linearni (sekvencijalni) „vodopadni“ (*waterfall*),
  - paralelni model,
  - iterativni ili evolucijski model,
  - spiralni model,
  - agilne metode itd..

2. ŠTA JE VODOPADNI MODEL (*WATERFALL*) I KOJE SU NJEGOVE FAZE?

- Vodopadni model bio je prvi procesni model uveden kao linearno-sekvencijalni model životnog ciklusa.
- U njemu se jedna faza u potpunosti završi prije započinjanja nove faze razvoja, tako da ne postoji preklapanje faza i nije uobičajeno vraćati se na prethodnu fazu.
- Prema dijagramu, faze su:
  - *Requirements* (Zahtjevi)
  - *Analysis* (Analiza)
  - *Design* (Dizajn)
  - *Coding/implementation* (Kodiranje/implementacija)
  - *Testing* (Testiranje)
  - *Operation/deployment* (Operacija/uvođenje)
  - *Maintenance* (Održavanje)

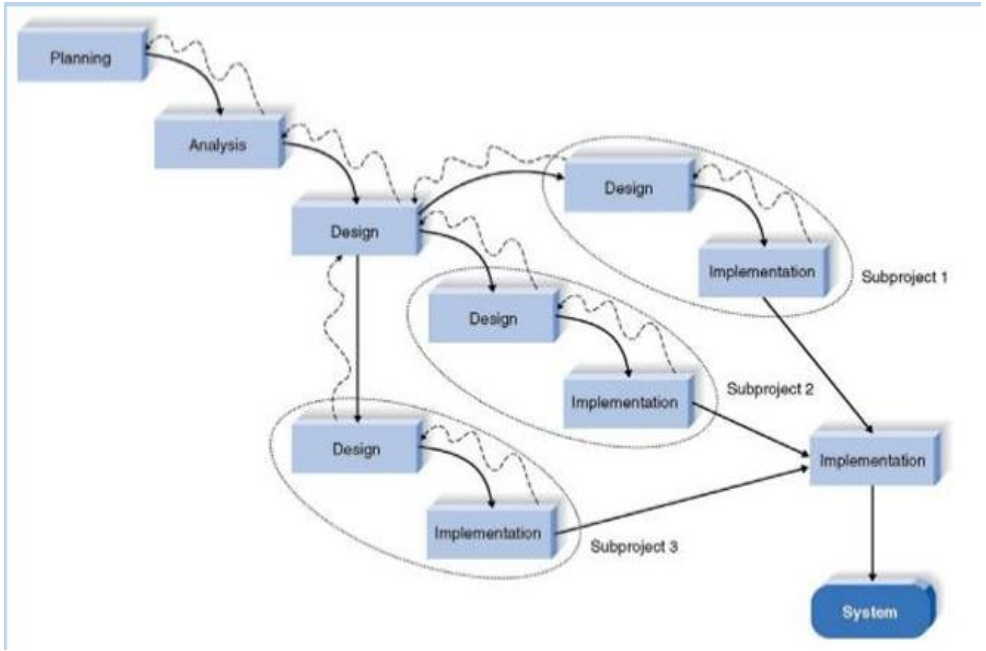


3. KOJI SU FAKTORI, PREDNOSTI I NEDOSTACI VODOPADNOG MODELA?

- **Faktori (kada se koristi):** Nema dvosmislenih zahtjeva, stabilnost definicije proizvoda, nije dinamičan, na raspolaganju su veliki resursi s odgovarajućom stručnošću, projekt je kratke duljine, dobar dokument te jasni i fiksni zahtjevi.
- **Prednosti:** Unaprijed identifikovani zahtjevi (prije početka razvoja) i minimalne promjene u zahtjevima.
- **Nedostaci:** Dizajn mora biti u potpunosti završen prije početka implementacije, te vrijeme provedeno na svakoj od faza.

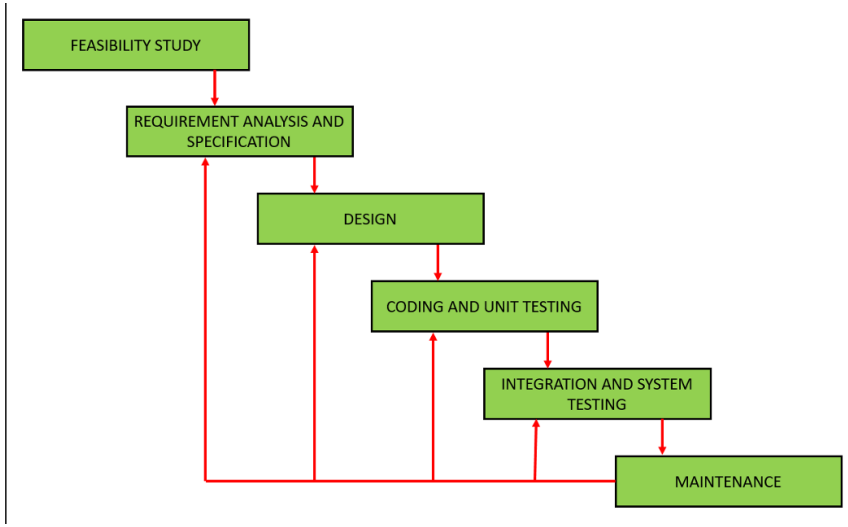
4. KAKO FUNKCIONIŠE PARALELNI PRISTUP RAZVOJA SOFTVERA, TE KOJE SU MU PREDNOSTI I NEDOSTACI?

- Metodologija paralelnog razvoja nastoji smanjiti vrijeme između faze analize i isporuke softverskog proizvoda. Prvo se napravi dizajn cjelokupnog proizvoda, a zatim se projekt dijeli na više podprojekata koji se, ukoliko ne postoji međusobna ovisnost, realiziraju paralelno, da bi se na kraju integrirali u jednu cjelinu.
  - **Prednosti:** Znatno se smanjuje vrijeme razvoja i manje su šanse za prepravke.
  - **Nedostaci:** Potrebno je više resursa i ponekad je teško integrirati podprojekte.



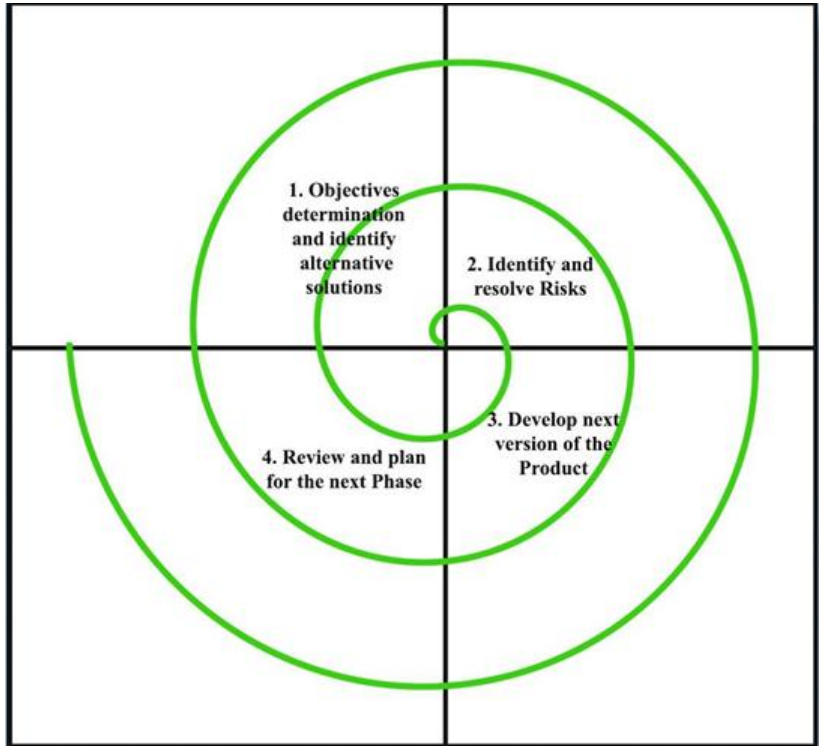
5. ŠTA JE ITERATIVNI (EVOLUCIJSKI) PRISTUP, TE KOJE SU MU PREDNOSTI I NEDOSTACI?

- Iterativni ili evolucijski model je model u kojem korištenje softverskog proizvoda mijenja perspektivu korisnika, što rezultira generiranjem novih korisničkih zahtjeva, pa softver raste zajedno s organizacijom. Podrazumijeva brzo prototipiranje, odnosno gradnju dijelova softvera u inkrementima.
  - **Prednosti:** Softver se proizvodi u ranim fazama životnog ciklusa, korisnici u ranim fazama probaju rezultate i pojednostavljeno je testiranje.
  - **Nedostaci:** Izmjene zahtjeva i duže vrijeme razvoja.



6. KAKO FUNKCIONIŠE SPIRALNI MODEL I KOJE SU MU FAZE?

- U spiralnom modelu na početku svake faze radi se analiza rizika kako bi se mogući rizici eliminirali ili sveli na najmanju moguću mjeru; ako je rizik nastavka projekta prevelik, projekat se prekida. Faze spiralnog modela su:
  - Pregled – određivanje ciljeva, alternativa i ograničenja
  - Analiza rizika i procjena alternativa
  - Razvoj i verifikacija sljedećeg „proizvoda“
  - Planiranje sljedeće faze

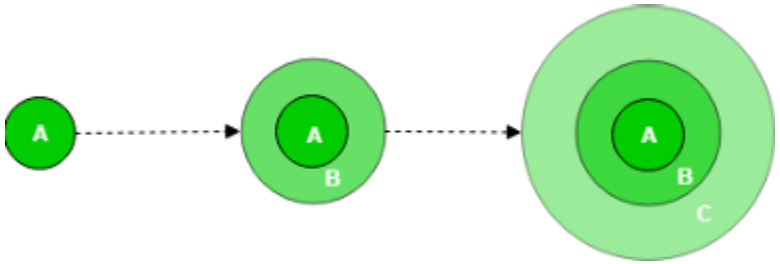


7. KOJE SU PREDNOSTI I NEDOSTACI SPIRALNOG MODELA?

- **Prednosti:** Visok stepen analize rizika i činjenica da se softver proizvodi u ranim fazama životnog ciklusa.
- **Nedostaci:** Može biti veoma skup model, zahtijeva visok stepen ekspertize u analizi rizika i nije dobar za male projekte.

8. ŠTA JE INKREMENTALNI MODEL (MODEL SUKCESIVNE VERZIJE)?

- Kod inkrementalnog modela najprije se izgradi jednostavan radni sistem koji implementira samo nekoliko osnovnih značajki i isporučuje se kupcu.
- Nakon toga se mnoge uzastopne iteracije/verzije implementiraju i isporučuju kupcu sve dok se željeni sistem u potpunosti ne pusti u promet.

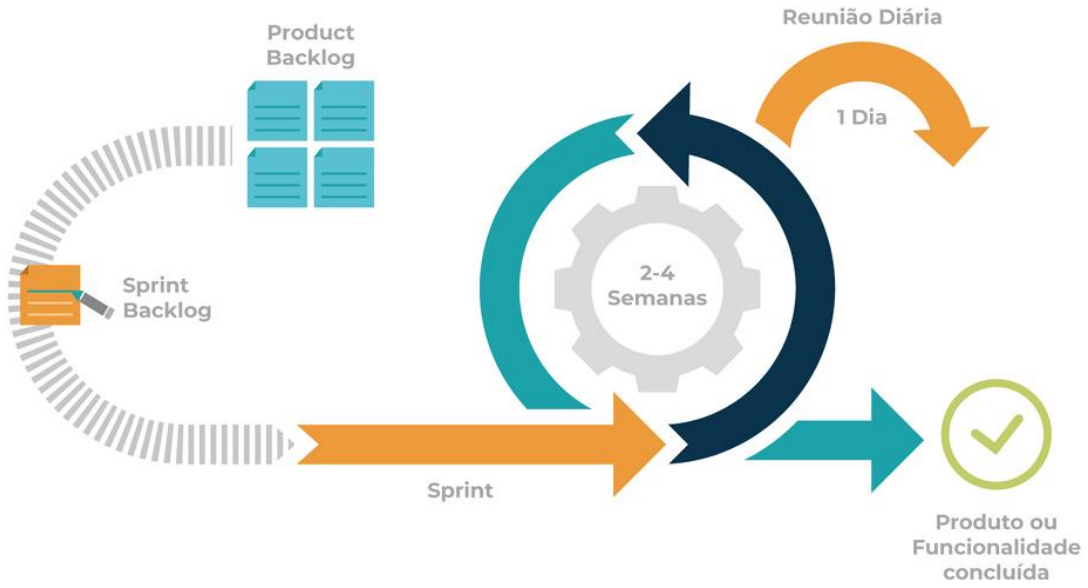


9. KOJE SU GLAVNE AGILNE METODE NAVEDENE U PREZENTACIJI?

- To su:
  - Scrum,
  - Kanban,
  - Ekstremno programiranje (XP),
  - Lean razvoj (*Lean Development*) i
  - Crystal.

10. ŠTA JE SCRUM I KAKO JE ORGANIZIRAN?

- Scrum je najčešće korišteni okvir koji podupire Agile metodologiju. Karakteriziraju ga ciklusi razvoja poznati kao sprintovi (2–4 sedmice) i maksimiziranje vremena razvoja.
- Koristi se u razvoju softvera, ali i u poslovnom kontekstu.
- Svaki dan počinje 15-minutnim sastankom (dnevni Scrum) za sinkronizaciju aktivnosti i planiranje radnog dana.



11. KOJE SU PREDNOSTI I NEDOSTACI SCRUMA?

- **Prednosti:** Dobra motivacija tima (ispunjavanje roka za svaki sprint), transparentnost (projekt prate svi u timu ili organizaciji), jednostavna „definicija gotovog“ za provjeru valjanosti zahtjeva, konstantna usredotočenost na kvalitetu (manje pogrešaka), dinamika koja omogućava reorganizaciju prioriteta te prioritet dobrog planiranja sprinta.
- **Nedostaci:** Segmentacija projekta može dovesti do toga da tim izgubi pojam o projektu kao cjelini fokusirajući se na jedan dio; svaka uloga razvojnog programera možda nije dobro definirana, što može dovesti do zabune među članovima tima.

12. KAKO FUNKCIONIŠE KANBAN METODA I ZA ŠTA JE NAJBOLJA?

- Kanban je organiziran na ploči ili tablici (Kanban ploča) podijeljenoj u stupce (npr. *TO DO*, *DOING*, *DONE*) koji prikazuju tijek projekta, pri čemu svaki novi zadatak dobija novu „karticu“.
- Zahtijeva komunikaciju i transparentnost kako bi svi znali status projekta u bilo kojem trenutku.
- Prvenstveno je usmjeren na kapacitet tima i najbolji je za procese koji prolaze kroz male promjene, a koristan je i u drugim poslovnim odjelima (HR, marketing itd.).



13. KOJE SU PREDNOSTI I NEDOSTACI KANBAN METODE?

- **Prednosti:** Mogućnost pregleda svih zadataka u okviru projekta, ograničavanje broja pokrenutih zadataka, fokus na trajanje ciklusa, omogućava kontinuirane isporuke i jedna je od najjednostavnijih metodologija za implementaciju izvan „IT svijeta“.
- **Nedostaci:** Moguće je pogrešno tumačenje informacija na ploči (posebno ako su zastarjele), te pošto u Kanbanu nema vremenskih okvira, mogući su problemi povezani s vremenom poput kašnjenja u svakoj fazi.

14. ŠTA JE EKSTREMNO PROGRAMIRANJE (XP) I KOJE VRIJEDNOSTI NAGLAŠAVA?

- XP se temelji na ideji otkrivanja „najjednostavnije stvari koja će raditi“ bez prevelike težine na dugoročni pogled na proizvod.
- Naglašava vrijednosti: komunikacija, jednostavnost, povratne informacije, hrabrost i poštovanje, te daje prednost zadovoljstvu korisnika nad svim ostalim.
- Potiče programere da prihvate promjene zahtjeva čak i u kasnijim fazama.
- Softver se testira od prvog dana, timski rad je iznimno važan, a promiče i aktivnosti poput programiranja u paru (*pair programming*).



15. KOJE SU PREDNOSTI I NEDOSTACI EKSTREMNOG PROGRAMIRANJA (XP)?

- **Prednosti:** Jednostavnost koda omogućava poboljšanje u bilo kojem trenutku, cijeli proces je vidljiv uz brze rezultate, razvoj je agilniji zbog stalnog testiranja, promiče visoki tempo rada i doprinosi podizanju timskog talenta.
- **Nedostaci:** Ekstremna usredotočenost na kod može dovesti do manjeg pridavanja važnosti dizajnu; okvir možda neće raditi najbolje ako tim nije na istom geografskom području; registar mogućih grešaka se ne održava uvijek, što može dovesti do sličnih grešaka u budućnosti.

16. ŠTA JE LEAN METODA I KOJIH JE SEDAM OSNOVNIH NAČELA LEAN RAZVOJA?

- Lean razvoj tjera tim da ukloni sve aktivnosti koje ne donose konačnu vrijednost proizvodu. Sedam osnovnih načela su:
  - Brisanje stvari koje nisu bitne (*Eliminate Waste*)
  - Razvoj kvalitete (*Build quality in*)
  - Stvaranje znanja (*Amplify learning*)
  - Različite obveze / odgađanje odluka (*Defer Decision*)
  - Brza isporuka (*Deliver it fast*)
  - Poštivanje tima (*Empower the team*)
  - Optimizirati cjelinu (*Optimize the whole*)



17. ŠTA JE CRYSTAL METODOLOGIJA I NA ŠTA SE FOKUSIRA?

- Crystal je jedan od najfleksibilnijih okvira koji daje ogromnu slobodu timu da razvija vlastite procese.
- Više se usredotočuje na pojedince i način na koji međusobno djeluju, a ne na proces ili alate, pa je komunikacija ključni aspekt.
- Fokusira se na principe kao što su ljudi, interakcije, zajednica, vještine, talent i komunikacija, te je lagana metodologija u smislu dokumentacije.

18. KOJE SU VARIJANTE CRYSTAL METODOLOGIJE PREMA VELIČINI TIMA?

- **Crystal Clear:** do 8 članova tima
- **Crystal Yellow:** 10 do 20 članova tima
- **Crystal Orange:** 20 do 50 članova tima
- **Crystal Red:** za velike timove od 50 do 1000 ljudi (Napomena: Na dijagramu se još navode i Maroon, Diamond & Sapphire za još veće timove.)

